MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A60 · FRENTE A · BLOCO A12

Sistemas lineares 2×2

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Cada equação do sistema é uma reta; resolver o sistema é encontrar onde as retas se encontram.

AQUECIMENTO questões 1 a 7

1 Resolva por substituição: $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$

2 Resolva por adição: $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 4x - 3y = 6 \end{cases}$

3 Resolva o sistema $\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + y = 14 \end{cases}$

4 Verifique se o par $(2, -1)$ é solução do sistema $\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ x - y = 3 \end{cases}$

5 Classifique cada sistema como possível e determinado (SPD), possível e indeterminado (SPI) ou impossível (SI).

(a) $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$

(b) $\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 5 \end{cases}$

(c) $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$

6 Em um estacionamento há carros e motos, num total de 30 veículos e 100 rodas. Quantos são os carros e quantas são as motos?

7 A soma de dois números é 45 e a diferença entre eles é 11. Quais são os números?

TREINO questões 8 a 15

8 Resolva $\begin{cases} \dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{3} = 4 \\ x - y = 3 \end{cases}$

9 Determine o ponto de interseção das retas $2x - y = 1$ e $x + y = 5$ e interprete geometricamente.

10 Para que valor de k o sistema $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + ky = 7 \end{cases}$ é impossível?

11 Determine a e b para que $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ 4x + ay = b \end{cases}$ seja possível e indeterminado.

12 Um show vendeu 50 ingressos, alguns inteiros a R$ 40,00 e outros meias a R$ 20,00, arrecadando R$ 1 600,00. Quantos de cada tipo foram vendidos?

13 Hoje, um pai tem o triplo da idade do filho. Daqui a 10 anos, terá o dobro. Quais são as idades atuais?

14 Classifique o sistema $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 6x - 4y = 8 \end{cases}$ e dê duas de suas soluções.

15 Um comerciante mistura café de R$ 30,00/kg com café de R$ 45,00/kg para obter 15 kg de uma mistura que vale R$ 36,00/kg. Quantos quilos de cada tipo usa?

DESAFIO questões 16 a 20

16 Resolva $\begin{cases} \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{5}{6} \\ \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y} = \dfrac{1}{6} \end{cases}$

17 Discuta o sistema $\begin{cases} mx + y = 2 \\ x + my = 2 \end{cases}$ conforme os valores de m.

18 Um número de dois algarismos tem soma dos algarismos igual a 11. Invertendo a ordem dos algarismos, o número aumenta 27. Qual é o número?

19 Um barco percorre 60 km rio abaixo em 2 h e os mesmos 60 km rio acima em 3 h. Determine a velocidade do barco em água parada e a da correnteza.

20 As retas $y = 2x + 1$, $y = -x + 7$ e $y = ax - 3$ passam pelo mesmo ponto. Determine a.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A60

1 Da segunda: $x = y + 4$. Na primeira: $2y + 4 = 10 \Rightarrow y = 3$ e $x = 7$.

RESPOSTA $(7,\ 3)$

2 Somando: $6x = 18 \Rightarrow x = 3$. Então $6 + 3y = 12 \Rightarrow y = 2$.

RESPOSTA $(3,\ 2)$

3 Substituindo: $3x + 2x - 1 = 14 \Rightarrow x = 3$ e $y = 5$.

RESPOSTA $(3,\ 5)$

4 $3 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = 4$ ✓ e $2 - (-1) = 3$ ✓. Satisfaz as duas equações, então é solução.

RESPOSTA **sim**

5 (a) A 2ª equação é o dobro da 1ª: retas coincidentes, SPI.

(b) Mesma soma $x + y$ com resultados diferentes: retas paralelas, SI.

(c) Retas concorrentes: SPD, com solução $(2, 1)$.

RESPOSTA **(a) SPI (b) SI (c) SPD,** $(2, 1)$

6 $c + m = 30$ e $4c + 2m = 100$. Da primeira, $2c + 2m = 60$; subtraindo: $2c = 40 \Rightarrow c = 20$ e $m = 10$.

RESPOSTA 20 **carros e** 10 **motos**

7 $x + y = 45$ e $x - y = 11$. Somando: $2x = 56 \Rightarrow x = 28$ e $y = 17$.

RESPOSTA 28 **e** 17

8 Multiplicando a 1ª por 6: $3x + 2y = 24$. Com $x = y + 3$: $3y + 9 + 2y = 24 \Rightarrow y = 3$ e $x = 6$.

RESPOSTA $(6,\ 3)$

9 Somando: $3x = 6 \Rightarrow x = 2$ e $y = 3$. As retas são concorrentes no ponto $(2, 3)$, e o sistema é SPD.

RESPOSTA $(2,\ 3)$

10 É impossível quando os coeficientes de x e y são proporcionais e os termos independentes não: $\frac{3}{1} = \frac{k}{2} \Rightarrow k = 6$.
Com $k = 6$: $3x + 6y = 15$ contradiz $3x + 6y = 7$.

RESPOSTA $k = 6$

11 A 2ª equação deve ser o dobro da 1ª: $a = 2$ e $b = 6$.

RESPOSTA $a = 2$, $b = 6$

12 $x + y = 50$ e $40x + 20y = 1600 \Rightarrow 2x + y = 80$. Subtraindo: $x = 30$ e $y = 20$.

RESPOSTA 30 **inteiras e** 20 **meias**

13 $P = 3F$ e $P + 10 = 2(F + 10)$. Então $3F + 10 = 2F + 20 \Rightarrow F = 10$ e $P = 30$.

RESPOSTA **filho** 10 **anos; pai** 30 **anos**

14 A 2ª é o dobro da 1ª: SPI. Soluções: todos os pares com $3x - 2y = 4$.
Por exemplo, $(0, -2)$ e $(2, 1)$.

RESPOSTA **SPI; por exemplo,** $(0, -2)$ **e** $(2, 1)$

15 $x + y = 15$ e $30x + 45y = 36 \cdot 15 = 540$. Com $y = 15 - x$: $30x + 675 - 45x = 540 \Rightarrow x = 9$ e $y = 6$.

RESPOSTA 9 **kg do mais barato e** 6 **kg do mais caro**

16 Somando: $\frac{2}{x} = 1 \Rightarrow x = 2$. Então $\frac{1}{y} = \frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \Rightarrow y = 3$.

RESPOSTA $(2,\ 3)$

17 É SPD quando os coeficientes não são proporcionais: $\frac{m}{1} \neq \frac{1}{m} \Leftrightarrow m^2 \neq 1$.
$m = 1$: as duas equações viram $x + y = 2$, SPI.
$m = -1$: $-x + y = 2$ e $x - y = 2$; somando, $0 = 4$, SI.

RESPOSTA **SPD se** $m \neq \pm 1$**; SPI se** $m = 1$**; SI se** $m = -1$

18 Número $10a + b$, com $a + b = 11$ e $10b + a = 10a + b + 27 \Rightarrow 9(b - a) = 27 \Rightarrow b - a = 3$. Então $a = 4$ e $b = 7$: o número é 47 (e $74 - 47 = 27$).

RESPOSTA 47

19 Rio abaixo: $v + c = 30$. Rio acima: $v - c = 20$. Então $v = 25$ km/h e $c = 5$ km/h.

RESPOSTA **barco** 25 **km/h; correnteza** 5 **km/h**

20 As duas primeiras se cortam em $2x + 1 = -x + 7 \Rightarrow x = 2$, $y = 5$. Na terceira: $5 = 2a - 3 \Rightarrow a = 4$.

RESPOSTA $a = 4$